

C1.2.2 - Évaluation de la faisabilité technique

Projet Spity : démarche d'audit, diagnostic de l'existant, contraintes techniques et financières, moyens nécessaires et avis de faisabilité.

PROJET

Spity

COMMANDITAIRE

Collectif Altitude Grimpe

CERTIFICATION

Titre RNCP

LIVRABLE

Audit technique

Objectif de la compétence

Évaluer la faisabilité technique en analysant l'environnement technique et fonctionnel, les contraintes et le budget du client, afin de décider du lancement du projet et de déterminer les moyens nécessaires à sa réalisation.

Livrable attendu

Une démarche d'audit documentée, un diagnostic de l'infrastructure existante et un avis critique sur la faisabilité du MVP.

Critères couverts

Langages, base de données, architecture, logiciels existants, hébergement, OS, volume, utilisateurs, délais et ressources.

Périmètre de l'audit

Application Next.js Spity, API routes, base MariaDB, Docker Compose, scripts npm, schéma Drizzle et contraintes RNCP.

Finalité

Valider que le projet peut être lancé dans un périmètre MVP démontrable, avec les moyens disponibles et les risques identifiés.

Démarche d'audit mise en œuvre

L'audit a été mené à partir du cadrage produit, de l'analyse de la demande du Collectif Altitude Grimpe et de l'observation du dépôt applicatif existant. Les éléments contrôlés incluent la structure du code, les dépendances, les scripts qualité, le modèle de données, les routes API disponibles, l'environnement Docker et les contraintes liées à la démonstration RNCP.

Sources analysées

Cadrage projet, `package.json`, `docker-compose.yml`, schéma Drizzle, configuration d'environnement et arborescence `src/`.

Axes de contrôle

Cohérence technique, exploitabilité locale, sécurité, maintenabilité, adéquation au MVP et capacité de démonstration.

Hypothèse de cible

MVP web local puis hébergement cloud léger, avec zone pilote Rhône-Alpes et montée en charge progressive.

Diagnostic de l'existant technique

Domaine audité	Constat	Niveau de maturité	Action recommandée
Frontend	Application React avec Next.js App Router, Tailwind CSS et composants UI réutilisables dans `src/components/ui/`.	Bon	Continuer à factoriser les composants et tester les parcours clés.
Backend	Route handlers Next.js présents pour l'authentification et les profils, avec logique API intégrée au même projet.	Correct	Étendre les API aux lieux, événements, posts et topos.
Base de données	MariaDB avec Drizzle ORM. Le schéma couvre utilisateurs, profils, équipements, salles, falaises, voies, reports, posts et events.	Bon	Ajouter index, contraintes métier et migrations futures propres.
Validation	Zod est utilisé pour l'environnement et les schémas de features auth/profil. La validation est cohérente avec les exigences.	Bon	Généraliser les schémas input/output sur toutes les API.
Infrastructure locale	Docker Compose lance MariaDB 11 et phpMyAdmin. Les scripts npm couvrent dev, build, lint, typecheck et migrations.	Correct	Externaliser les secrets et corriger les ports documentés.
Sécurité	Présence de JWT, bcryptjs, logout login et variables d'environnement validées. Des durcissements restent nécessaires.	À renforcer	Ajouter rate limiting, headers sécurité, RGPD et contrôle uploads.
Qualité	ESLint et TypeScript sont disponibles. Les tests automatisés ne sont pas encore visibles dans le périmètre audité.	Partiel	Ajouter tests unitaires et tests de parcours critiques.

Langages, frameworks et outils utilisés

Catégorie	Technologies identifiées	Utilisation dans Spity	Avis d'audit
Langages	TypeScript, JSX/TSX, CSS via Tailwind.	Développement frontend, backend API et typage applicatif.	Adapté au MVP et à la maintenabilité.
Frontend	Next.js, React, Tailwind CSS, lucide-react, Framer Motion.	Pages, composants UI, interface responsive et interactions.	Stack moderne et suffisante pour l'expérience visée.
Backend	Next.js Route Handlers, JWT, bcryptjs, Zod.	API auth, profils, validation, sessions et sécurité minimale.	Faisable pour MVP, à durcir pour production.
Données	MariaDB, Drizzle ORM, mysql2, drizzle-kit.	Schéma relationnel, migrations, accès typé aux données.	Cohérent avec les besoins relationnels du projet.
Outils	npm, Docker Compose, ESLint, TypeScript, scripts Drizzle.	Développement local, qualité, migrations et démonstration.	Base opérationnelle pour lancer le projet.

Architecture existante et applications disponibles

Architecture applicative

- `src/app` : pages et route handlers App Router.
- `src/components/ui` : design system réutilisable.
- `src/features` : schémas métier auth et profil.
- `src/db` : client et schéma Drizzle.
- `src/lib` : configuration, validateurs et utilitaires.

Applications et services existants

- Application web Next.js accessible en développement.
- API auth : register, login, logout, session active.
- API profils : grimpeur, club, équipement, profil public.
- MariaDB pour la persistance des données.
- phpMyAdmin pour l'administration locale de la base.

Contraintes techniques, financières et humaines

Contrainte	Analyse	Impact sur le projet	Niveau
Délais RNCP	Le MVP doit être fonctionnel et démontrable pour la soutenance.	Priorisation stricte et limitation du périmètre.	Fort
Ressource humaine	Réalisation portée par un développeur principal.	Risque de surcharge si toutes les features sont traitées en profondeur.	Fort
Budget	Budget limité, adapté à un MVP et à des services cloud gratuits ou peu coûteux.	Choix de services maîtrisés, limitation médias et cartes.	Moyen
Hébergement	Local via Docker pour le développement, cloud léger à prévoir pour production.	Besoin d'une configuration sécurisée et reproductible.	Moyen
Système d'exploitation	Environnement compatible Linux, Node.js 20+, Docker et npm.	Bon niveau de portabilité pour développement et déploiement.	Faible
Volume de données	MVP pilote : profils, posts, lieux, événements, topos et médias limités.	MariaDB suffit ; stockage externe recommandé pour les médias.	Moyen
Nombre d'utilisateurs	Cible MVP : environ 150 grimpeurs, 15 clubs, 30 salles, 20 falaises.	Charge compatible avec architecture monolithique Next.js + MariaDB.	Faible
Sécurité et RGPD	Profils, localisations, médias et contenus sociaux sont des données sensibles.	Consentement, minimisation, protection et suppression de compte à prévoir.	Fort

Moyens nécessaires à la réalisation

Moyen	Besoin identifié	Préconisation	Priorité
Développement	Finaliser les parcours MVP : auth, profils, lieux, événements, posts et matching.	Backlog découpé par feature et jalons courts.	Haute
Base de données	Stabiliser les relations, index et migrations autour des tables principales.	Créer de nouvelles migrations sans modifier les existantes.	Haute
Sécurité	Protéger auth, uploads, localisations et contenus communautaires.	Rate limiting, headers sécurité, validation Zod, contrôle permissions.	Haute
Infrastructure	Préparer un environnement démo stable et reproductible.	Docker Compose, <code>.env.example</code> , scripts migration et seed.	Moyenne
Services externes	Cartographie, stockage médias et email transactionnel.	Démarrer avec offres gratuites ou mocks, intégrer par abstraction.	Moyenne
Tests	Sécuriser les parcours critiques de démonstration.	Tests unitaires ciblés et tests manuels documentés.	Moyenne

Points critiques identifiés

Secrets et configuration Les secrets présents dans l'environnement local doivent être externalisés et jamais exposés côté client ou dans les livrables publics.	Cohérence documentaire Les ports et commandes documentés doivent rester alignés avec le <code>docker-compose.yml</code> pour éviter les erreurs de démo.	Périmètre fonctionnel Le MVP doit prioriser les parcours démontrables plutôt que couvrir toute la vision produit dès la première version.
---	--	---

Avis critique sur la faisabilité

Le projet Spity est techniquement faisable dans le cadre d'un MVP RNCP, à condition de maintenir un périmètre strict et progressif. La stack actuelle est cohérente avec les besoins : Next.js pour l'interface et les API, MariaDB pour les données relationnelles, Drizzle pour la maintenabilité du schéma, Docker pour la reproductibilité locale et Zod pour la validation.

La faisabilité est jugée favorable pour une démonstration centrée sur l'authentification, les profils, les lieux, les événements et un matching simple. Les fonctions plus sensibles, comme les topos collaboratifs complets, la modération avancée, les notifications et le stockage média à grande échelle, doivent être intégrées par étapes.

Décision de lancement

Décision proposée

Lancement du MVP validé, avec trajectoire progressive et contrôle renforcé sur la sécurité, les données personnelles, les médias et la qualité des informations terrain.

Conditions de réussite

Périmètre MVP verrouillé, démo stable, migrations propres, secrets externalisés, tests qualité et documentation technique à jour.

Document produit pour le dossier RNCP - Bloc C1 - Projet Spity.